IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Qué probamos, con qué y qué falta

Entregable 4 · Validación (Manual §9 y Anexo 5.4)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

17 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026

1 ¿Qué probamos?

Probamos el prototipo en cuatro frentes. Cada resultado se presenta con su escenario y su límite; lo que no se ejecutó se dice como pendiente.

Frente	Qué se hizo	Resultado	Límite
Simulación de 90 días	12 corridas: 3 políticas × 4 escenarios (3 semillas base y 1 adversa)	Sin ahorro frente al calendario fijo	Datos sintéticos
Comparación A/B/C	Ensayo técnico del motor en el escenario de Quito	Recomienda la opción C	Local; no en producción
Agente de IA	Corrida registrada: riesgos, abastecimiento y rutas con explicación	Completó, con caída al respaldo	Una corrida registrada
Despliegue en producción	Verificación de salud el 17-oct a las 08:28	Todo en HTTP 200	Salud técnica, no uso por usuarios

2 Simulación de 90 días

Estas son las escalas que usamos en todo el paquete; cada cifra se refiere a una sola de ellas.

Uso	Escala
Comparación A/B/C	Escenario sintético de Quito: 40 puntos; el ensayo usa 4 pedidos y 6 entregas críticas
Simulación de 90 días	El mismo escenario: 40 puntos, 3 bodegas, 10 vehículos y 12 productos
Demostración en vivo	Región de demostración: unos 15 puntos y 2 vehículos

Se comparó el escenario sintético de Quito importado en la base de datos (12 de los 40 puntos usan referencias de establecimientos públicos), sobre 90 días. Semillas base 42, 101 y 2024; escenario adverso 9999, con un vehículo retirado (VEH-0001). Corrida del 17-oct, commit ceeaf03; cifras en mediana de las semillas base.

Política	Costo de transporte	Km totales	Entregas	Quiebres
Reactiva: repone cuando ya falta	USD 8 507,86	9 699,4	1 966	16 608
Calendario fijo semanal	USD 4 889,23	5 589,1	1 611	16 117
IstpetDev: preventiva	USD 6 077,22	6 571,2	939	16 589

- **Frente al calendario fijo semanal:** no hay ahorro. IstpetDev cuesta más (USD 6 077,22 frente a USD 4 889,23), recorre más km y tiene más quiebres netos en las semillas base. En el escenario adverso la diferencia neta de quiebres se invierte (+168 a favor de IstpetDev).
- **Frente a la política reactiva:** IstpetDev gasta menos en transporte, pero también entrega menos veces (939 frente a 1 966) y su diferencia neta de quiebres no mejora (−20 en la mediana).

- **Puntualidad:** similar entre políticas (38,6 % en IstpetDev y reactiva, 40,4 % en el calendario fijo).

Cómo leer estas cifras: es una simulación con datos sintéticos, no un ahorro observado. No sostiene que IstpetDev reduzca el costo frente a un calendario fijo: ese efecto, y su relación con los quiebres, se medirá con datos de una empresa en el piloto. Una versión anterior de este entregable citaba un 9,8 % de ahorro calculado sobre otro conjunto de datos; se retira.

Las corridas se reproducen con las semillas fijadas y el dataset `demo-quito-planificacion`; el resumen queda en `docs/evidence/simulation-quito/` y las cifras comentadas en la nota «Cifras del simulador 90 días».

3 ¿Con quién probamos?

- **Con el sector, en la charla:** escuchamos el testimonio de un prestador de servicios de limpieza (16-oct). Es contexto del problema, no una prueba del producto.
- **Con mentores:** la sesión «Pitch que convence» del 17-oct orientó la estructura de la presentación. No hay una mentoría documentada en la que el mentor haya probado el prototipo.
- **Con usuarios finales:** todavía no. No hay una sesión documentada con un planificador, un conductor o un receptor usando el sistema.

Importante: una conversación con un mentor no equivale a un piloto con una empresa, y las entrevistas de la feria no demuestran frecuencia del problema ni disposición de pago.

4 ¿Qué modificamos a partir de las pruebas?

- Retiramos la cifra de 9,8 % de ahorro: venía de otro conjunto de datos y no se sostiene con la corrida del 17-oct sobre el escenario de Quito.
- Retiramos del discurso el desglose por componente de la comparación A/B/C, porque en esa corrida no suma el total.
- Pasamos de rutas con cifras fijas en pantalla a rutas y paradas calculadas por la API real.
- Pasamos de un solo almacén a abastecimiento multialmacén con vigencia de lote (FEFO), validación de peso y volumen del vehículo y rebalanceo.
- Reforzamos el acceso público por QR: vista limitada a los hitos de custodia y límite de consultas por IP.
- Replanteamos la presentación: de «comparar costos» a un ciclo detectar → decidir → entregar → probar, con la IA como explicadora.

5 Lo que falta validar

Prueba pendiente	Para qué sirve
Recorrido sin señal en un teléfono real, con reinicio y sincronización	Confirmar que el conductor cierra una recepción sin ayuda (H-P4)
Sesión con una persona del sector usando alertas, rutas y recepción	Comprobar que entiende el sistema (V-20)
Comparación con datos de una empresa real y una línea base	Convertir la simulación en ahorro observado
Medición de carga, tiempos de respuesta y recuperación ante fallos	Sostener cualquier afirmación de rendimiento o disponibilidad

Prueba pendiente	Para qué sirve
Aceptación del agente: tres escenarios × diez ejecuciones	Confirmar latencia y fidelidad de las explicaciones de la IA

El plan completo define 43 casos de validación (V-01 a V-43). Se ejecutan por prioridad: invariantes de inventario, autorización, trabajo sin señal y comparación justa primero. Los casos no ejecutados se consideran pendientes; no se dan por aprobados por inspección de documentos.